

Procédure : TP Man-in-the-Middle (MITM)

1. Introduction

Une attaque Man-in-the-Middle (MITM) consiste à intercepter les communications entre deux parties sans qu'elles ne s'en rendent compte. Ce TP vise à comprendre le fonctionnement de cette attaque dans un environnement contrôlé (laboratoire) pour des fins éducatives.

2. Prérequis

- Une machine Linux (Kali Linux recommandé).
- Deux autres machines (victimes) sur le même réseau local.
- Accès root ou sudo sur la machine Kali.
- Outils nécessaires : Ettercap, Wireshark.
- Un réseau local isolé (ne jamais faire ça sur un réseau public ou professionnel sans autorisation).

3. Installation des outils

Sur Kali Linux, les outils sont déjà installés. Sinon, exécutez :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y  
sudo apt install -y ettercap wireshark
```

4. Configuration du réseau

- Assurez-vous que les trois machines (attaquant + 2 victimes) sont sur le même réseau local.
- Notez les adresses IP des machines victimes (ex: 192.168.1.10 et 192.168.1.11).
- Désactivez le pare-feu sur la machine Kali (pour le TP uniquement) :

```
sudo ufw disable
```

5. ARP Spoofing avec Ettercap

- Lancez Ettercap en mode graphique :

```
sudo ettercap -G
```

- Sélectionnez l'interface réseau (ex: eth0 ou wlan0).
- Cliquez sur 'Sniff' > 'Unified sniffing'.
- Sélectionnez les IP des victimes et lancez l'attaque ARP Spoofing :
'Mitm' > 'Arp poisoning'.
- Cochez 'Sniff remote connections' et validez.

Ettercap va maintenant intercepter le trafic entre les deux victimes.

6. Interception du trafic

- Dans Ettercap, allez dans 'View' > 'Connections' pour voir les connexions interceptées.
- Vous pouvez aussi voir les mots de passe en clair si les victimes se connectent à des sites non sécurisés (HTTP).
- Pour capturer des données spécifiques, utilisez des filtres Ettercap.

7. Analyse avec Wireshark

- Lancez Wireshark :

```
sudo wireshark
```

- Sélectionnez l'interface réseau utilisée pour l'attaque.
- Commencez la capture.
- Filtrez le trafic avec des expressions comme :
tcp.port == 80 (pour le trafic HTTP)
ip.src == <IP_VICTIME> (pour voir le trafic d'une victime spécifique)

8. Fin de l'attaque

- Arrêtez Ettercap et Wireshark.
- Réactivez le pare-feu sur Kali :

```
sudo ufw enable
```
- Redémarrez les machines victimes pour réinitialiser les tables ARP.

9. Bonnes pratiques et éthique

- Ne jamais réaliser cette attaque sur un réseau sans autorisation explicite.
- Utilisez uniquement des machines de test en laboratoire.
- Respectez les lois locales (en France, l'article 323-1 du Code pénal interdit les intrusions).
- Ce TP est à but éducatif pour comprendre les vulnérabilités et mieux s'en protéger.

10. Ressources utiles

- Documentation Ettercap : <https://www.ettercap-project.org/>
- Documentation Wireshark : <https://www.wireshark.org/docs/>
- | | | | |
|----------|------|--------|---|
| Tutoriel | MITM | avancé | : |
|----------|------|--------|---|

<https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/perform-man-in-middle-attack-with-ettercap-0162711/>